Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Rede de Computadores **2025.2**

Aluno: _____
Matrícula: _____

Prova 01

02/12/2025

Instruções Gerais

A organização e a clareza na apresentação das respostas serão criteriosamente avaliadas. Respostas que se apresentem de forma desordenada, ilegível ou que comprometam a compreensão do raciocínio adotado poderão ser desconsideradas para fins de correção. Desse modo recomenda-se o uso adequado das notações matemáticas formais, bem como o respeito às normas convencionais de escrita matemática.

Questão 1 (2 pontos) : No modelo OSI cada camada de rede interage com a camada abaixo dela usando sua interface. Para cada uma das funções a seguir, indique a qual camada no modelo OSI ela pertence.

Função	**Camada**
`enviar_bits_por_enlace(bits)`	
`enviar_bytes_para_processo(dest, orig, bytes)`	
`enviar_bytes_por_enlace(dest, orig, bytes)`	
`enviar_bytes_para_máquina(dest, orig, bytes)`	

Questão 2 (2 pontos) : Você é o analista responsavel pelo novo link de fibra óptica para conectar as cidades de Manaus e Boa Vista, uma distância de aproximadamente **800 km**. O objetivo é oferecer internet de alta velocidade para um novo polo industrial na região. A equipe de engenharia selecionou uma fibra óptica monomodo (SMF) de última geração e equipamentos de transmissão avançados. No entanto, antes de aprovar o projeto, eles precisam validar se o link é tecnicamente viável e qual a sua capacidade real de atendimento. Considere os seguintes dados técnicos do sistema proposto:

- Distância do Link: 800 km
- Uma fibra monomodo (SMF) com uma atenuação de **0.25 dB/km**.
- A fibra e os componentes ópticos permitem uma largura de banda de **10 GHz**.
- O sistema utiliza uma modulação digital capaz de gerar **256 níveis de sinal distintos** por símbolo.

Responda :

a) Qual é a **capacidade máxima teórica** de transmissão de dados? Utilize o Teorema de Nyquist ($C = 2B \log_2(M)$) para o cálculo.

b) Nesse projeto, a empresa utilizará uma estratégia de divisão de tráfego que permite segmentação dinâmica da banda com diferentes características de transmissão. Considerando os seguintes parâmetros de configuração:

   a) **Grupo A**: 50 clientes corporativos prioritários receberão **60% da banda total**, com **128 níveis de sinal distintos** por símbolo.
   b) **Grupo B**: 150 clientes padrão compartilharão os **40% restantes**, com **10 bits** por símbolo.

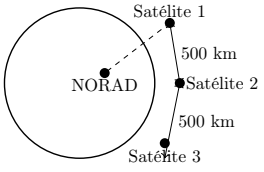
   Responda Qual será a largura de banda efetiva (em Mbps) para cada grupo? E para cada clientes do grupo?

Questão 3 (2 pontos) : Sobre os protocolos de acesso ao meio, responda às seguintes perguntas:

a) Explique o funcionamento do protocolo **SLOTTED ALOHA**.

b) Qual a diferença entre os protocolos **CSMA-CA** e **CSMA-CD** ?

Questão 4 (2 pontos) : Para visitar 4 bilhões de casas na noite de Natal, Papai Noel viaja a uma velocidade média de 40.000 m/s. Para garantir a segurança das operações aéreas, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) monitora Papai Noel em tempo real[1]. A informação do rastreamento deve ser transmitida ao NORAD o mais rapido possível para e ser utilizada para desviar o tráfego aéreo, e evitar acidentes. Para realizar o monitoramento o NORAD dispõe de duas constelações de satélites (redes de satélites) para receber os dados de rastreamento:



	Constelação Alfa	Constelação Beta
Número de satélites na constelação	20	60
Largura de banda	1 MB/s	4 MB/s
Fila média por satélite	10 pacotes	30 pacotes

Considere:

i) Pacote de rastreamento: 2 MB

ii) Distância entre satélites: 500 km.

iii) Desconsidere o tempo de última milha (até a sede do NORAD).

Pergunta: Qual das constelações deve ser utilizado para transmitir os dados de rastreamento de papai noel? **Justifique**, apresente o atraso total e os cálculos dos atrasos (transmissão, propagação e fila).

Questão 5 (2 pontos) : Como parte do processo de homologação de enlaces de comunicação para a infraestrutura crítica do Banco Central, você foi designado para realizar a análise técnica de desempenho de um novo enlace de comunicação considerando os requisitos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico Demap nº 121/2021, descrito abaixo.

> 3.7.2 Taxa de erro de bit – BER
>
> 3.7.2.1 É a relação entre o número de bits recebidos com erro e o total de bits transmitidos em um determinado período de tempo. A medida deverá ser feita em equipamento de teste apropriado no momento da ativação ou após a recuperação de uma falha física na rede de acesso.
>
> 3.7.2.2 O teste de BER, executado num período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas, deverá apresentar resultados iguais ou inferiores 10^{-8}.

Para tal um analista realizou um teste no enlace de comunicação com taxa de transmissão de 10 Mbps, onde durante 24 horas foi injetado trafego 24 horas. Durante esse período, foram identificados 700 bits com erro.

a) Calcule o BER do teste e analise se o resultado atende ao limite estabelecido no edital.

b) Considerando que, durante os teste, os bits com erro identificados utilizando quadros Ethernet (IEEE 802.3) de 1.518 bytes cada, e que em foram detectados 2 bits errados por quadro, determine o Frame Error Rate (FER) correspondente ao teste.

[1] https://www.norad.mil/NORAD-Tracks-Santa/

Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Rede de Computadores **2025.2**

Aluno: _____
Matrícula: _____

Prova 01

02/12/2025

Instruções Gerais

A organização e a clareza na apresentação das respostas serão criteriosamente avaliadas. Respostas que se apresentem de forma desordenada, ilegível ou que comprometam a compreensão do raciocínio adotado poderão ser desconsideradas para fins de correção. Desse modo recomenda-se o uso adequado das notações matemáticas formais, bem como o respeito às normas convencionais de escrita matemática.

Questão 1 (2 pontos) : No modelo OSI cada camada de rede interage com a camada abaixo dela usando sua interface. Para cada uma das funções a seguir, indique a qual camada no modelo OSI ela pertence.

Função	**Camada**
`enviar_bits_por_enlace(bits)`	
`enviar_bytes_por_enlace(dest, orig, bytes)`	
`enviar_bytes_para_processo(dest, orig, bytes)`	
`enviar_bytes_para_máquina(dest, orig, bytes)`	

Questão 2 (2 pontos) : Você é o analista responsavel pelo novo link de fibra óptica para conectar as cidades de Manaus e Boa Vista, uma distância de aproximadamente **800 km**. O objetivo é oferecer internet de alta velocidade para um novo polo industrial na região. A equipe de engenharia selecionou uma fibra óptica monomodo (SMF) de última geração e equipamentos de transmissão avançados. No entanto, antes de aprovar o projeto, eles precisam validar se o link é tecnicamente viável e qual a sua capacidade real de atendimento. Considere os seguintes dados técnicos do sistema proposto:

- Distância do Link: 800 km
- Uma fibra monomodo (SMF) com uma atenuação de **0.25 dB/km**.
- A fibra e os componentes ópticos permitem uma largura de banda de **10 GHz**.
- O sistema utiliza uma modulação digital que utiliza símbolos de **8 bits**.

Responda :

a) Qual é a **capacidade máxima teórica** de transmissão de dados? Utilize o Teorema de Nyquist ($C = 2B\log_2(M)$) para o cálculo.

b) Nesse projeto, a empresa utilizará uma estratégia de divisão de tráfego que permite segmentação dinâmica da banda com diferentes características de transmissão. Considerando os seguintes parâmetros de configuração:

   a) **Grupo A**: 50 clientes corporativos prioritários receberão **60% da banda total**, com **64 níveis de sinal distintos** por símbolo.
   b) **Grupo B**: 150 clientes padrão compartilharão os **40% restantes**, com **10 bits** por símbolo.

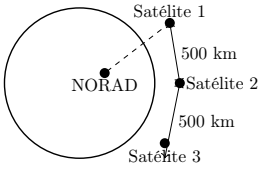
   Responda Qual será a largura de banda efetiva (em Mbps) para cada grupo? E para cada clientes do grupo?

Questão 3 (2 pontos) : Sobre os protocolos de acesso ao meio, responda às seguintes perguntas:

a) Explique o funcionamento do protocolo **SLOTTED ALOHA**.

b) Qual a diferença entre os protocolos **CSMA-CA** e **CSMA-CD** ?

Questão 4 (2 pontos) : Para visitar 4 bilhões de casas na noite de Natal, Papai Noel viaja a uma velocidade média de 40.000 m/s. Para garantir a segurança das operações aéreas, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) monitora Papai Noel em tempo real[2]. A informação do rastreamento deve ser transmitida ao NORAD o mais rapido possível para e ser utilizada para desviar o tráfego aéreo, e evitar acidentes. Para realizar o monitoramento o NORAD dispõe de duas constelações de satélites (redes de satélites) para receber os dados de rastreamento:



	Constelação Alfa	Constelação Beta
Número de satélites na constelação	20	60
Largura de banda	1 MB/s	4 MB/s
Fila média por satélite	10 pacotes	30 pacotes

Considere:

i) Pacote de rastreamento: 2 MB

ii) Distância entre satélites: 500 km.

iii) Assuma que a última milha (do último satélite até a sede do NORAD) tem 1000Km.

Pergunta: Qual das constelações deve ser utilizado para transmitir os dados de rastreamento de papai noel? **Justifique**, apresente o atraso total e os cálculos dos atrasos (total, transmissão, propagação e fila).

Questão 5 (2 pontos) : Como parte do processo de homologação de enlaces de comunicação para a infraestrutura crítica do Banco Central, você foi designado para realizar a análise técnica de desempenho de um novo enlace de comunicação considerando os requisitos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico Demap nº 121/2021, descrito abaixo.

> 3.7.2 Taxa de erro de bit – BER
>
> 3.7.2.1 É a relação entre o número de bits recebidos com erro e o total de bits transmitidos em um determinado período de tempo. A medida deverá ser feita em equipamento de teste apropriado no momento da ativação ou após a recuperação de uma falha física na rede de acesso.
>
> 3.7.2.2 O teste de BER, executado num período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas, deverá apresentar resultados iguais ou inferiores 10^8.

Para tal um analista realizou um teste no enlace de comunicação com taxa de transmissão de 10 Mbps, onde durante 24 horas foi injetado trafego 24 horas. Durante esse período, foram identificados 700 bits com erro.

a) Calcule o BER do teste e analise se o resultado atende ao limite estabelecido no edital.

b) Considerando que, durante os teste, os bits com erro identificados utilizando quadros WiFI (IEEE 802.11) de 2.304 bytes cada, e que em foram detectados 5 bits errados por quadro, determine o Frame Error Rate (FER) correspondente ao teste. Explique como a relação entre erros por quadro e o total de quadros transmitidos impacta o resultado.

[2]https://www.norad.mil/NORAD-Tracks-Santa/